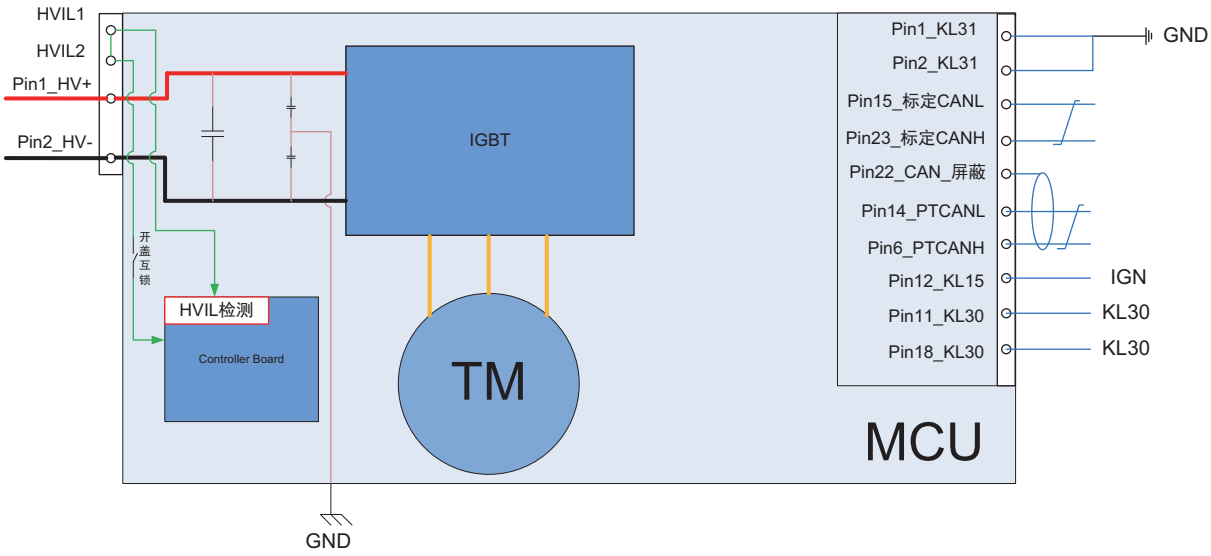
P1A80-22、 P1A3E-A3

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P1A80-22：硬件故障	P1A80-22：hardware malfunction
P1A3E-A3：母线电压硬件过压	P1A3E-A3：Bus voltage hardware overvoltage
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件 • PEU 故障 • 高压绝缘故障 • PEU 中母线电压监测电路故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
P1A80-22	
硬件检测到故障：三相过流，母线过压、 Fault A、 Fault B	
P1A3E-A3	
检测到硬件过压信号，阈值 495V	
设置故障码条件产生的影响	
失去动力，高速时有强制动力	

电路图



EV901001

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查 PEU 模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断网关模块。 4 是否有 P1A80-22、 P1A3E-A3 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (PEU)。
否 ↓		
步骤 3	检查 BMS 系统。	
		1 关闭点火开关。 2 连接故障诊断仪至诊断接口。 3 将点火开关转至 ON 位置。 4 使用诊断仪诊断 BMS 模块。 5 是否有存在故障码？
		是 → 依据故障码进行 DTC 诊断。
否 ↓		
步骤 4	检查 PEU 连接电缆。	
		1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 断开电池包高压线束插头。 4 断开 PEU 高压线束插头。 5 检查 PEU 连接电缆是否存在腐蚀、破损、进水等现象。 6 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 5	检查 PEU 绝缘度。	

	1 使用兆欧表按照维修手册操作步骤，检查 PEU 壳体与接地之间的绝缘电阻。 **标准值：>20MΩ** 2 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 6	检查驱动电机绝缘度。
	1 使用兆欧表按照维修手册操作步骤，检查驱动电机壳体与接地之间的绝缘电阻。 **标准值：>20MΩ** 2 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 7	检查高压继电器。
	1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 打开 PEU 端盖。 4 检查高压继电器是否正常。 5 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 8	执行初始化。
	1 关闭点火开关。 2 连接故障诊断仪至诊断接口。 3 打开点火开关。 4 使用诊断仪对控制器进行初始化。 5 控制器能否初始化，控制器是否恢复正常？
	否 → 维修或更换控制器。
是 ↓	
步骤 9	检查 PEU 内部电路。
	1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 打开 PEU 端盖。 4 检查 PEU 内部电路及元件有无明显损坏或烧蚀。。 5 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 9	检查 PEU 模块是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查 PEU 模块线束插头 EB1002。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 4 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 5 重新连接 PEU 模块插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 6 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换 PEU 模块。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	